УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Домашняя работа №5

Межсервисное взаимодействие через RabbitMQ

Выполнил:	Камалов Руслан Олегович
Группа:	БР1.2
ИСУ:	408732

Санкт-Петербург

2026

Отчёт по домашней работе №5

Студент: Камалов Руслан Олегович · Группа: БР1.2 · ИСУ: 408732

Цель

Я организовал асинхронное взаимодействие микросервисов через RabbitMQ.

Ход работы

Я использовал durable topic exchange `fitflow.events`. При создании тренировки `workout-service` публикует persistent-событие `workout.created`. Сообщение имеет UUID, тип, время возникновения и payload с идентификатором, названием, типом и уровнем тренировки. `progress-service` получает событие через durable-очередь `fitflow.progress.workout-created` и обновляет локальную проекцию `workout_snapshots`. Потребитель подтверждает сообщение только после успешного upsert; некорректное сообщение отклоняется без бесконечной повторной доставки.

Исходные файлы: `services/workout/src/events.ts` и `services/progress/src/events.ts`.

Проверка

Я проверил компиляцию издателя и потребителя, параметры durable exchange/queue, persistent-сообщение, подтверждение после upsert и отклонение некорректных сообщений. Compose-конфигурация RabbitMQ успешно валидируется. Полный runtime-сценарий выполняется командой `docker compose --profile microservices up --build`, когда запущен Docker daemon.

Вывод

Я связал создание каталожной тренировки с обновлением локальной проекции progress без прямого запроса к базе workout. Событие относится к созданию тренировки, а не к её выполнению пользователем. Upsert выполняется по ID тренировки; отдельной дедупликации по event.id, retry, DLQ, outbox и publisher confirms нет. Поэтому потеря события при сбое между записью БД и публикацией остаётся ограничением.